

Kansstad

Inhoud

Plan van aanpak (Opdracht MVP)	2
Setup en Stack	2
Architectuur (Components).....	2
GameLogic & State.....	2
Inschatting van de Volledige Game (Prototype)	3

Plan van aanpak (Opdracht MVP)

Dit document beschrijft de strategie en planning voor de ontwikkeling van de interactieve Quiz Component. Fase 1 (de Quiz Component) fungeert hierbij als MVP om de architectuur te valideren

Setup en Stack

- Framework: React met Vite (voor sneller build tijden).
- State Management: Zustand
- Styling: CSS
- Data: Fetch via https://lab.lfwd.be/dev-test/quiz_data.json
- Deployment: Netlify (Continuous Deployment via Git).

De applicatie moet een duidelijk folder structuur hebben voor schaalbaarheid en onderhoudbaarheid. Hierbij worden containers, components, logic van de applicatie en styling van elkaar gescheiden, zodat elk onderdeel onafhankelijk kan beheerd en/of uitgebreid worden.

Architectuur (Components)

Om schaalbaarheid te garanderen, wordt de applicatie opgezet in logische containers en components:

App:

- App.jsx: Beheert status van de quiz (gestart of niet).
- StartPage.jsx: Landingspagina om de quiz te starten.

Quiz layout:

- QuizPage.jsx: Dit is de hoofdcontainer voor de quiz.
- LeftPanel.jsx : Statische content zoals Avatar, info, progressbar, totale timer en footer knopjes.
- RightPanel.jsx: Dynamische gedeelte van de quiz (vraag, timer en antwoordknoppen).

Modals/Popups :

- GameOverModal.jsx : Verschijnt wanneer de totale tijd verstreken is.
- GameOverviewModal.jsx: Verschijnt als eindresultaat met score.

GameLogic & State

Alle logica is gecentraliseerd in globale store -> quizStore.js

Data flow:

Fetch via API -> store -> Components

Timers:

- Total Quiz Timer: Loopt over de gehele quiz sessie.
- Question timer : Elke vraag heeft zijn eigen timer -> reset bij elke nieuwe vraag.

Validatie

De antwoordvalidatie vindt momenteel plaats in de store, waar de selectedAnswers direct worden vergeleken met de API-data. Voor een grotere applicatie (zoals de volledige game) zou deze logica verplaatst kunnen worden naar een aparte validationservice om de store 'lightweight' te behouden.

Helper Services:

- quizApi.js: Enkel verantwoordelijk voor fetchen van data.
- quizLogic.js: Bevat functies voor timer en validatie
- timeUtils.js : herbruikbare wiskundig/utility functies zoals tijd formatting en berekening.

Inschatting van de Volledige Game (Prototype)

Deze inschatting is gemaakt op basis van flow van [Startscherm slides](#).

Fase 1: MVP Quiz component (12 u)

Dit omvat de huidige opdracht:

- Setup & Architectuur (2u) .
- Quiz Logic & API (6u)
 - o Data fetching.
 - o Timer-systemen (globaal + per vraag).
 - o Validatie voor multiple-choice en multi-select vragen.
- UI & Styling op basis van figma(4u).

Fase 2 : Interactieve Stadskaat en Navigatie (9u)

- Level Selectie begin scherm: moeilijkheidsgraad-keuze (3u)
- Stadskaat (6u):
 - o Interactieve kaart met pinned locaties.
 - o Logic: In de Store bijhouden welke levels 'unlocked' zijn op basis van behaalde resultaten.
 - o Modals voor het starten van een specifiek gebouw.

Fase 3: GameType: Drag & Connect (20u)

Door meerdere selecties te slepen en te connecten.

- Grid Logic van items (dynamic).
- Drag Interactie selecteert de antwoorden en verbind ze.
- Validatie:
 - Het volgende item grenst direct aan het vorige (horizontaal/verticaal/diagonaal).
 - Het item nog niet in de huidige reeks zit.
- Visualisatie: Verbindingslijn (SVG overlay) tijdens het slepen.

Fase 4: Content & Testing (21u)

- Alle levels/content toevoegen met specifieke assets (4u).
- Styling (6u) (responsiveness, animations).
- Testing (3u) (end-to-end testing userjourney, feedback documentatie).
- Bugfix: 8h (kan gebruikt worden voor scope-creep).

Totale doorlooptijd: 62 uur.